

Qualitätssicherung

In dieser LVA keine Normen auswendig lernen, aber nachschauen lernen

Note

Jeder Prozessschritt ist für die Qualität eines Produkts verantwortlich!

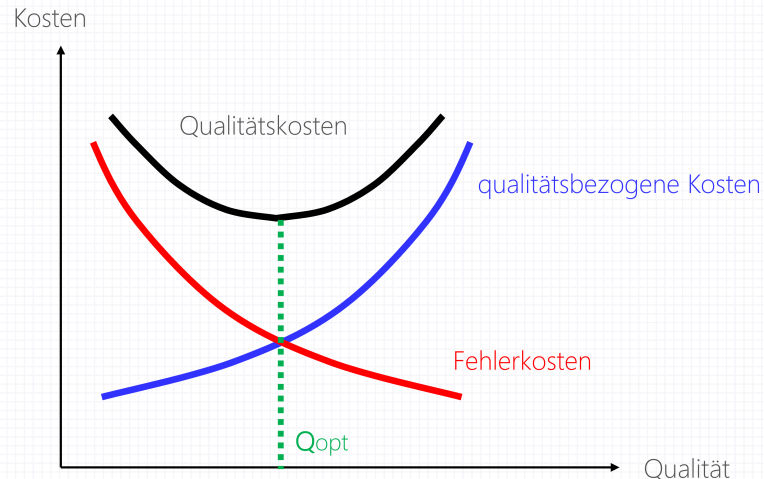
Qualität Begriff

Note

Qualität bedeutet die Erfüllung der Anforderungen

- **optimale Qualität:**
 - optimales Verhältnis zwischen Fehlerkosten und qualitätsbezogenen Kosten

Qualitätskosten



Es gibt „optimale Qualität“!

- **Qualität kostet Geld.**
 - Projektbezogene Kosten
 - im SE ein großer Teil das Testen
 - in einer Kranfirma: Einhaltung der Normen für einen spezifischen Kran, um ihn sicher und wettbewerbsfähig zu halten - projektbezogen
 - Qualitätsplanung, Personal für Qualitätsmanagement
 - Unternehmensbezogene Kosten

- in der Kranfirma: Einhaltung allgemeiner Normen wie z.B. Stahlqualität. Stahl wird für jeden Kran verwendet, nicht nur für einen spezifischen
- Allgemein: Einführung eines Qualitätsmanagementsystems
- Weiterbildung im QM-Bereich
- **Fehlerkosten**
 - Projektbezogen
 - Fehlersuche
 - Fehlentwicklungen (falsch verstandene Anforderungen)
 - Fehllieferungen
 - Folgekosten durch Fehler im Einsatz
 - z.B. Geschichte mit meinem neuen Server
 - unternehmensbezogen
 - Verlust von Aufträgen oder Image
 - niedriger Preis bei geringer Qualität, trotzdem Fehlerkosten
- **Fehler - Mangel - Schaden: Unterscheidung**
 - Ein Fehler ist laut Norm die Nichterfüllung einer Anforderung, noch unabhängig von den Folgen
 - z.B. falsche Fliesenfarbe im Raum vor der MBI / SE-Administration (wenn der Auftrag war, dass alle Fliesenfarben gleich sein müssen)
 - daraus kann ein **Mangel** entstehen: das ist, wenn eine Anforderung nicht erfüllt wird, der den tatsächlichen Gebrauch beeinträchtigt
 - Schaden: kann aus Fehlern / einem Mangel entstehen
 - meist wirtschaftlich, aber auch Ruf, Gesundheit etc.; Fehler mit Folgen
 - wirtschaftlich direkt messbar (Vermögensschaden)
 - z.B. wenn Sicherheitsbestimmungen nicht erfüllt wurden und was passiert - dann gibts nen großen Schaden

Note

Qualitätsmanagement: Fehler vermeiden, nicht nur auf Mangel oder Schaden reagieren!

Qualität - Merkmale

Qualitätsmerkmale sind Anforderungen, welche die Qualität betreffen - also z.B. der Roboter muss den Lauf innerhalb von 20 Sekunden abfahren.

Note

Die Qualität einer Software und deren Erstellung wird durch die Erfüllung von Qualitätsmerkmalen definiert.

Ziel: Qualität transparent und messbar machen (--> Schritt zu Qualitätsmanagement & Qualitätsentwicklung)

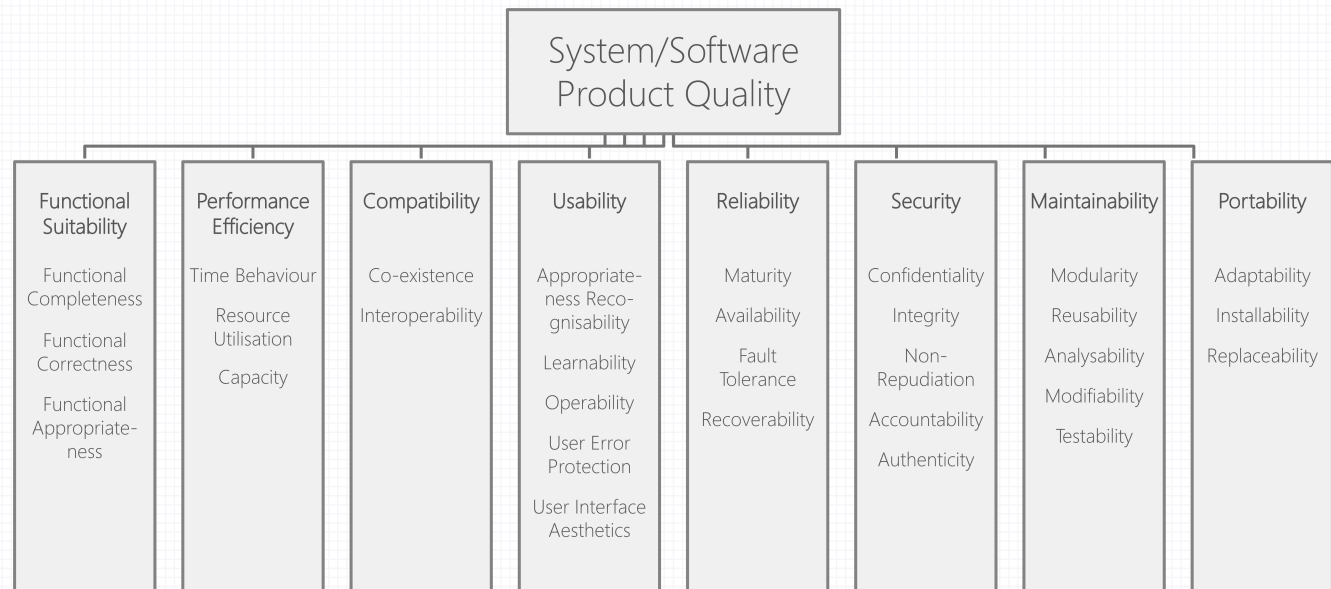
Qualität – Festlegung durch Merkmale

Festlegung der Qualität hängt von der Sichtweise ab:

- benutzerbezogen vs. entwicklerbezogen,
- produktorientiert vs. prozessorientiert,
- erfolgsorientiert (Kosten/Nutzen-Rechnung),
- marktstrategisch, ...

- **Qualitätsstandards** wird durch den Erfüllungsgrad von Qualitätsmerkmalen definiert.
- diese Merkmale sind teilweise durch Gesetze und Normen festgelegt und teilweise selbst definiert bzw. in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber
 - Beispiel: Lebensmittelhandel
 - gesetzlich: Reinheitsvorgaben, Hygienemerkmale müssen alle erfüllen
 - eigene Merkmale können z.B. Regionalität sein (Merkmale, die die gesetzlichen Regelungen übertreffen)
 - auch in Zusammenarbeit mit Auftraggeber wenn ein spezialisiertes Produkt entwickelt wird

Merkmale der Produktqualität (I)



Merkmale der Produktqualität (II)

Product Quality [ISO 25010:2011]	Produktqualität (dt. Übersetzung: H. Mayr)	Reliability	Zuverlässigkeit
Characteristic	Merkmal	Maturity	Reife
Subcharacteristic	Submerkmal	Availability	Verfügbarkeit
		Fault tolerance	Fehlertoleranz
		Recoverability	Wiederherstellbarkeit
Functional suitability	Funktionale Eignung	Security	Sicherheit
Functional completeness	Funktionale Vollständigkeit	Confidentiality	Vertraulichkeit
Functional correctness	Funktionale Korrektheit	Integrity	Integrität
Functional appropriateness	Funktionale Angemessenheit	Non-repudiation	Nichtabstreitbarkeit (Nachweisbarkeit)
Performance efficiency	Leistungseffizienz	Accountability	Rechenschaftspflicht
Time behaviour	Zeitverhalten	Authenticity	Authentizität
Resource utilisation	Ressourcennutzung	Maintainability	Wart- und Pflegbarkeit
Capacity	Kapazität	Modularity	Modularität
Compatibility	Kompatibilität	Reusability	Wiederverwendbarkeit
Co-existence	Ko-Existenz	Analysability	Analysierbarkeit
Interoperability	Interoperabilität	Modifiability	Modifizierbarkeit
Usability	Usability	Testability	Testbarkeit
Appropriateness recognizability	Erkennbarkeit der Angemessenheit	Portability	Übertragbarkeit
Learnability	Erlernbarkeit	Adaptability	Anpassungsfähigkeit (Adaptierbarkeit)
Operability	Bedienbarkeit	Installability	Installierbarkeit
User error protection	Schutz vor Anwenderfehlern	Replaceability	Austauschbarkeit
User interface aesthetics	Ästhetik der Benutzerschnittstelle		
Accessibility	Barrierefreiheit		

- Merkmale der **Qualität im Einsatz**
 - Effektivität
 - Effizienz
 - Kontextvollständigkeit
 - Risikofreiheit (Minderung von Qualitäts und Sicherheitsrisiken)

Merkmale der Qualität im Einsatz (II)

Quality in Use [ISO 25010:2011]	Qualität im Einsatz (dt. Übersetzung: H. Mayr)
Characteristic	Merkmal
Subcharacteristic	Submerkmal
Effectiveness	Effektivität
Efficiency	Effizienz
Satisfaction	Zufriedenheit
Usefulness	Nützlichkeit
Trust	Vertrauen
Pleasure	Vergnügen
Comfort	Bequemlichkeit
Freedom from risk	Risikofreiheit
Economic risk mitigation	Minderung von Wirtschaftsrisiken
Health and safety risk mitigation	Minderung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken
Environmental risk mitigation	Minderung von Umweltrisiken
Context coverage	Abdeckung des Einsatzgebiets (Nutzungskontexts)
Context completeness	Kontext-Vollständigkeit
Flexibility	Flexibilität

- Merkmale schließen sich teilweise einander aus - Priorisierung der Qualitätsmerkmale
 - Bsp: Ein besonders sicheres Softwaresystem kann evtl. langsamer oder weniger einfach zu bedienen sein
 - siehe S.22 Folien

Qualitätsmerkmal	wirkt auf	Funktionale Eignung	Leistungseffizienz	Kompatibilität	Usability	Zuverlässigkeit	Sicherheit	Wart- und Pflegbarkeit	Übertragbarkeit	Effektivität	Effizienz	Zufriedenheit	Risikofreiheit	Abd. d. Einsatzgebiets	Entwicklungszeit	Lebenszeit	Entwicklungskosten	Betriebskosten	Wartungskosten	Übertragungskosten
Funktionale Eignung	Produktqualität	-	o	o	+	+	o	o	o	+	o	+	+	+	-	+	-	+	+	o
Leistungseffizienz		-	-	-	-	-	-	-	-	o	+	+	o	-	-	+	-	+	-	-
Kompatibilität		+	-	o	+	o	+	+	+	o	o	o	+	+	o	+	o	+	+	+
Usability		o	+	o	o	o	o	-	-	+	+	+	+	o	-	+	-	+	+	-
Zuverlässigkeit		o	-	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	-	+	-	+	+	o
Sicherheit		+	o	o	+	o	o	-	-	o	o	+	+	-	-	o	-	o	+	-
Wart- und Pflegbarkeit		+	-	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	-	+	+	+	+	+
Übertragbarkeit	Qu. im Einsatz	o	-	o	o	o	+	+	+	+	-	o	+	o	-	+	-	+	+	+
Effektivität		+	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	o	+	o	o	-	o	o	o
Effizienz		+	+	+	+	o	o	-	-	-	+	+	+	o	-	+	+	o	-	-
Zufriedenheit		o	o	o	+	o	o	o	-	o	+	+	+	o	o	+	o	+	+	-
Risikofreiheit		+	o	o	o	+	+	o	o	o	o	+	+	o	-	o	-	+	+	o
Abdeckung des Einsatzgebiets		+	-	o	+	o	o	-	-	o	o	+	+	o	-	+	-	+	+	-

- Es muss also in einem Projekt definiert werden, welche Qualitätsmerkmale **priorisiert** werden
- Das heißt: Merkmale zuerst definieren und dann beschreiben und priorisieren --> "Qualitätsgesteuerter Softwareentwicklungsprozess"

Qualitätsgesteuerter Softwareentwicklungsprozess

Festlegungen für jedes Qualitätsmerkmal:

- Definition (im Projektkontext)
- Priorität
- Maß
- Maßeinheit
- Messvorgang
- Schwellenwert

Beispiel: „Am wichtigsten ist, dass das Fahrzeug in kürzester Zeit ins Ziel kommt. Dazu wird mit einer Stoppuhr manuell die Zeit in Sekunden genommen. Das Fahrzeug darf maximal 30 Sekunden dazu brauchen.“



(Bild: motorworldtype.com)

- "Am wichtigsten... in kürzester Zeit" - Priorität
- Zeit - Maß
- Sekunden - Maßeinheit
- Stoppuhr - Messvorgang
- max. 30 Sekunden - Schwellenwert

Beispiel: Qualitätsmerkmale für das LEGO-Projekt im SS

Erstellen Sie eine priorisierte Liste der Qualitätsmerkmale:

- 5 Merkmale für das Produkt,
- 5 Merkmale für den Einsatz;

jeweils mit Angabe von

- Definition,
- Priorität,
- Maß,
- Maßeinheit,
- Art der Messung und
- Schwellenwert.

Qualitätssicherung

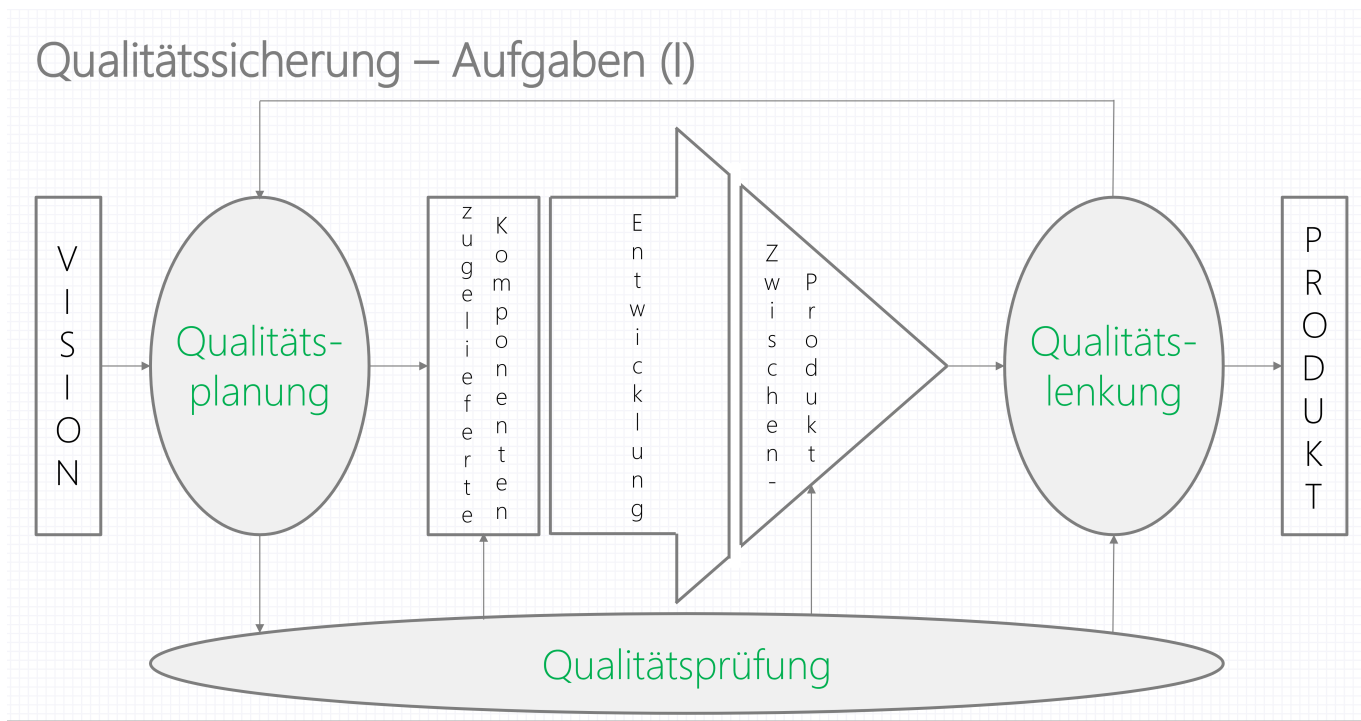
Ziel

- Sicherung der Einhaltung der Qualitätsmerkmale von Anfang an
- Qualität bleibt im Lauf eines Projekt bei akzeptablen Kosten maximal gleich --> möglichst früh beginnen mit Qualitätssicherung
- wenn man das nicht macht, dann kann das danach nur mehr teuer durch Umschreiben, Umgestaltung gemacht werden

Qualitätssicherung Aufgaben

- **Qualitätsplanung**
 - Festlegen der Qualitätsmerkmale
 - laufendes Adaptieren
- **Qualitätsprüfung**
 - Prüfen der Projektgrundlagen (Bausteine, zugekaufte Komponenten)
 - laufendes Prüfen der Zwischenergebnisse
- **Qualitätslenkung** (= Anwendung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung)
 - Organisatorische Maßnahmen zur Qualitätssicherung (während des gesamten Entwicklungsprozesses)
 - Verwenden von Normen
 - Erstellen von Richtlinien
 - Institutionalisierten der Qualitätssicherung (wirklich einbringen, als Einrichtung)

- Weiterbilden der Entwickler
- Verwenden von Vorgehensmodellen
- Konstruktive Maßnahmen zur Qualitätssicherung (während der Erstellung von (Zwischen-)Produkten)
 - konsequent Doku schreiben
 - Einsetzen von Werkzeugen (z.B. Doxygen?)
 - Verwenden qualitätsgeprüfter Bausteine und Halbfabrikate
 - Methoden anwenden
- Analytische Maßnahmen zur Qualitätssicherung (Verwendung zur Analyse erstellter (Zwischen-)Produkte)
 - Durchführen statischer und dynamischer Programmanalyse
 - Erstellen/Auswählen geeigneter Testfälle
 - laufendes Testen
 - Protokollieren der Ergebnisse
 - Dokumentieren der Fehlerbehebung



Qualitätssicherung – Techniken

Note

Techniken der Qualitätssicherung beziehen sich nicht auf das Produkt, sondern (vorrangig) auf den Prozess.

Einhalten einer Norm oder Verwendung eines Modells/Verfahrens zur Qualitätssicherung

heißt nicht automatisch hohe Qualität, sondern nur Offenlegung der Qualität des (Produktions-)Prozesses.

- Dabei geht es um Vorgehensweisen in der Qualitätssicherung und nicht um die Qualität des Produktes selbst.
- Wenn also die Anforderungen für die Arbeitsweisen erfüllt sind, heißt das noch nicht, dass das Produkt gut ist

Qualitätssicherung Ergebnisse

Qualitätshandbuch:

- Pflicht in gewissen, v.a. sicherheitskritischen Branchen
- ansonsten sehr wichtig für die Transparenz

schriftliche Dokumentation:

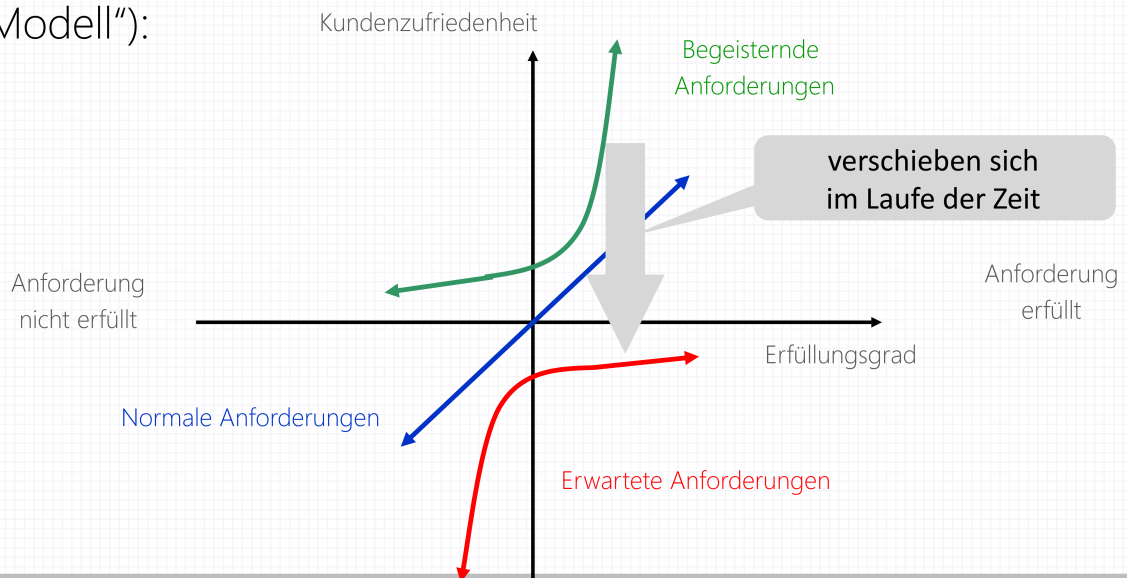
- des Anwendungsbereichs der Qualitätssicherung (Ausschlüsse begründen)
- der Verfahren zur Qualitätssicherung (Planung, Prüfung und Lenkung)
- des Zusammenspiels der Qualitätssicherungsprozesse in Europa vielfach nach ISO 9000 ff. strukturiert (seit Okt. 2015 auch rein elektronisch erlaubt – ISO 9001:2015)

Ausblick: Qualitätsmanagement, Qualitätsentwicklung

Warum Qualitätsmanagement und -entwicklung?

3 Arten von Anforderungen

(„Kano-Modell“):



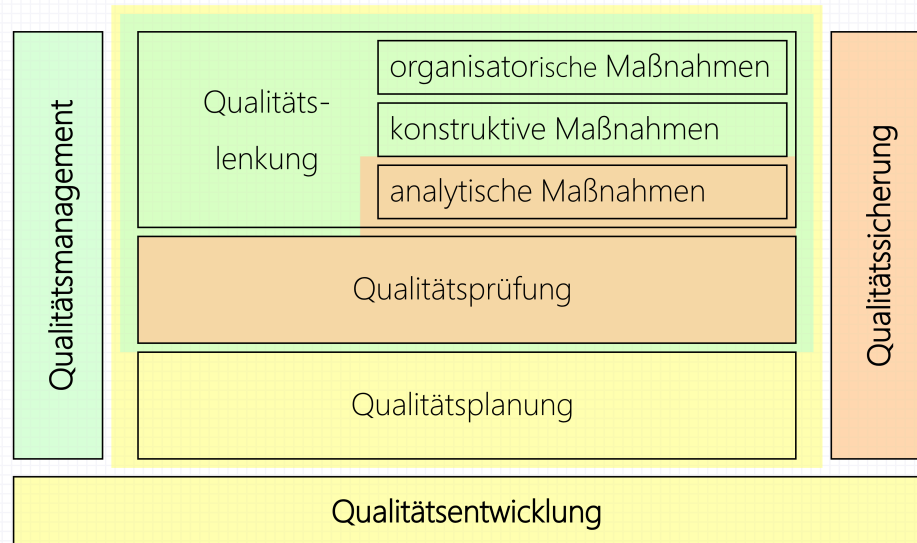
Wenn man die Anforderungen also über das Maß hinaus erfüllt, dann ist die Kundenzufriedenheit hoch.

Die Bedeutung von Anforderungen ändern sich aber. - Eine Pferdekutsche erfüllt das gleiche Grobziel wie ein PKW - und beides soll auch schnell sein. Trotzdem muss ein PKW aktuell schneller sein als eine Pferdekutsche

Begriffsabgrenzung QS/QM/QE

Qualitätssicherung – Qualitätsmanagement – Qualitätsentwicklung

(nach Kano, adaptiert)



Normen und Richtlinien

Norm

- durch (über-)staatliche bzw. davon beauftragte Einrichtung erstellt
- in bestimmten Fällen Gesetzescharakter (verpflichtend!)
- Verbindlichkeit oft auch ohne explizite Erwähnung im Projektvertrag

Quote

„Normen [sind] per se keine rechtsverbindlichen Vorschriften, sondern nur rein technische Empfehlungen. ... Sobald sie in Verträgen, Gesetzen oder Verordnungen zitiert werden, gelten sie als verbindlich.“ (help.gv.at)

Beispiel: Eine EU-Norm beendete das Kabelchaos unter den Smartphones.

Richtlinie

- auch durch Unternehmen(sverbände), Interessensgruppen etc. erstellt
- darf verpflichtenden Normen nicht widersprechen
- Verbindlichkeit nur bei expliziter Erwähnung im Projektvertrag

Gremien für Normen (I)

Internationale Normungsgremien (weltweite Bedeutung):

- **ISO** – International Organization for Standardization (Genf)
- **IEC** – International Electrotechnical Commission (Genf):
Behandlung vieler Informatik-relevanter Themen

Regionale Normungsgremien:

- **ANSI** – American National Standards Institute (Washington D.C.): eigentlich U.S.-national, im Informatik-Bereich aber internationale Bedeutung
- **CEN** – Comité Européen de Normalisation (Brüssel): verantwortlich für europäische Normen („EN“)
- **CENELEC** – Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (Brüssel)
- **ETSI** – European Telecommunications Standards Institute (Sophia Antipolis)

Gremien für Normen (II)

Nationale Normungsgremien:

- **ASI** – Austrian Standards Institute (Wien; ehemals **ÖNORM**)
- **DIN** – Deutsches Institut für Normung (Berlin)
- **DKE** – Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (Frankfurt am Main): Informatik-Belange
- **SNV** – Schweizerische Normen-Vereinigung (Winterthur)

Normen und Richtlinien in der Softwareentwicklung

Schwerpunkte sind:

- Benutzerschnittstellen
- Datenbanken
- Schnittstellentechnik
- Anwendungsprogrammierung (APIs)
- Dokumentation

- Services
- System- und Betriebssicherheit (Security, Safety)
- Usability

Normenauswahl

Offizielle Vorgehensweise:

1. internationale Normen
2. Normen von Staatenverbänden (z.B. EU)
3. länderspezifische Normen
4. Richtlinien von internationalen Vereinigungen und Verbänden
5. Kundenrichtlinien
6. unternehmensinterne Richtlinien

Das ist eine Hierarchie von Grob nach fein.

- internationale Norm gefunden - take it - wenn nicht, dann EU-Norm, dann AT-Norm usw.
- eine Norm ist nicht unbedingt Gesetz. Manchmal ist die Einhaltung von Normen aber gesetzlich verpflichtend, dann gilt die
- stärker geht immer - d.h. wenn ich unternehmensintern strengere Richtlinien als Qualitätsmerkmal habe, dann gilt die auch

"Vorgehensweise" in der Praxis

1. unternehmensinterne Richtlinien und Vorschriften
2. Management und Mitarbeitern „verkaufbare“ Vorschriften